1958 年安徽省高等学校招生考试数学试题

一、（每小题 7 分，计 35 分）

(a) 已知方程 $x^2 - 2x + q = 0$ 两根的差的平方等于 16，求 q 的值。

(b) 计算：$\log_{\frac{3}{2}} \dfrac{9}{4} + (0.25)^{-\frac{3}{2}} + \log_2 \sin 135°$。

(c) 证明：$\sin(\alpha + \beta) < \sin\alpha + \sin\beta$（$\alpha, \beta$ 都是锐角）。

(d) 说明函数 $y = |x^2 - 4|$ 的图像和函数 $y = x^2$ 的图像对于坐标轴的位置有什么区别。

(e) 夹在两个平行平面间的两条线段，它们的长的和是 28 寸，它们在同一个平面上的射影是 9 寸和 5 寸，求这两条线段的长。

二、（每小题 10 分，计 20 分）

(a) 解方程组：

$$\begin{cases} \log_3(2x + 8) - \log_3 y = 1 \\ \sqrt{2x + 14} - \sqrt{2y + 7} = 0 \end{cases}$$

(b) 解方程：

$$\left(\sqrt{2 + \sqrt{3}}\right)^x + \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}}\right)^x = 4$$

三、（14 分）设 $\sin\alpha$ 为 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 的等差中项，$\sin\beta$ 为 $\sin\theta$ 与 $\cos\theta$ 的等比中项，求证：

$$2\cos 2\alpha = \cos 2\beta$$

四、（15 分）已知三棱锥的底面积为 S，高为 H，过这个三棱锥的三个侧棱的中点作一截面，求过这个三棱锥的底面上任一点为顶点，以所作截面为底的新三棱锥的体积。

五、（16 分）在圆内接四边形 $ABCD$ 中，对应边 AB、DC 的延长线交于 P，AD、BC 的延长线交于 Q。

(a) 求证：$PB \cdot CA = PC \cdot BD$；

(b) 求证：$\angle P$ 及 $\angle Q$ 的平分线互相垂直。

